

Segundo avance proyecto física computacional: Simulación de propagación de ondas sísmicas 2D

Estudiante: Benjamín Medina S.¹, benjamin.medinas@usm.cl

Profesores: Ariel Norambuena Z.¹, ariel.norambuena@usm.cl

Nicolas Viaux M.¹, nicolas.viaux@usm.cl

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

1. Introducción y contexto del paper

La sismología de exploración se fundamenta en la idea de que, al excitar el subsuelo con una fuente controlada y registrar las ondas que retornan a la superficie, es posible reconstruir la estructura interna de la Tierra sin necesidad de perforarla. Para que esta reconstrucción sea cuantitativamente confiable, resulta indispensable contar con un *modelo directo* capaz de predecir, dado un modelo de velocidades del subsuelo, cómo se propagará el campo de ondas y qué señales registrarán los receptores. El presente proyecto aborda precisamente este problema directo: la simulación numérica de la propagación de ondas sísmicas bidimensionales en medios geológicos heterogéneos.

El trabajo de referencia que estructura el marco teórico del proyecto es el clásico artículo de Virieux (1986) [1], considerado un hito en la modelación numérica de ondas sísmicas. Virieux introdujo un esquema de diferencias finitas basado en una formulación **velocidad-esfuerzo** para resolver el sistema elastodinámico de ondas P-SV en medios heterogéneos. La innovación central de su método radica en el uso de una **mallá escalonada**: las componentes de velocidad de partícula y las componentes del tensor de esfuerzos no se definen en los mismos nodos, sino que se intercalan espacial y temporalmente. Esta disposición permite calcular derivadas centradas de forma natural sobre medios puntos de mallá, lo que se traduce en mayor precisión y, sobre todo, en un tratamiento estable de los **contrastes abruptos de velocidad** en las interfaces entre capas geológicas.

La lección fundamental de Virieux, que adoptamos en este proyecto, es que la **estabilidad numérica en medios fuertemente heterogéneos** depende críticamente de la correcta discretización de los parámetros del medio sobre la mallá. En zonas de fuerte contraste de impedancia, esquemas mal diseñados generan dispersión numérica y reflexiones espurias que contaminan la solución. Si bien Virieux trabaja con el sistema elastodinámico completo (ondas P y S acopladas), en este proyecto adoptamos una **simplificación acústica escalar** que conserva los aspectos esenciales del problema —propagación en medio heterogéneo, refracción y reflexión en interfaces, dispersión controlada— pero reduce el costo computacional y la complejidad de implementación, manteniéndolo dentro del alcance de un proyecto de física computacional.

La motivación geofísica es clara: los algoritmos de modelación directa como el aquí desarrollado constituyen el núcleo de técnicas modernas como la migración sísmica y la *Full Waveform Inversion* (FWI) [2, 3], que permiten obtener imágenes detalladas del subsuelo para la exploración de hidrocarburos, la caracterización de acuíferos y el estudio de la estructura cortical.

2. Modelo físico-matemático

2.1. Ecuación de onda acústica

El fenómeno de propagación sísmica en un medio bidimensional continuo y heterogéneo se modela mediante la **ecuación de onda acústica escalar**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2(x, z) \nabla^2 u = c^2(x, z) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \quad (1)$$

donde $u(x, z, t)$ representa el campo escalar (interpretable como presión acústica o desplazamiento) y $c(x, z)$ es el campo de velocidades del medio, que varía espacialmente y se introduce desde un archivo de capas geológicas. La heterogeneidad del medio queda totalmente contenida en el coeficiente $c^2(x, z)$, que multiplica al Laplaciano.

Esta formulación captura los dos mecanismos físicos esenciales que observaremos en los resultados: la **refracción** (cambio de dirección y velocidad del frente al cruzar una interfaz, gobernada por la ley de Snell) y la **reflexión** (retorno parcial de energía debido al contraste de impedancia acústica $Z = \rho c$ entre capas).

2.2. Fuente sísmica: pulso de Ricker

Para excitar el medio se utiliza un **pulso de Ricker**, definido como la segunda derivada negativa de una función Gaussiana [4]. Su expresión analítica en el dominio del tiempo es:

$$f(t) = (1 - 2\pi^2 f_p^2 (t - t_0)^2) e^{-\pi^2 f_p^2 (t - t_0)^2} \quad (2)$$

donde f_p es la frecuencia central (dominante) y t_0 es un retardo temporal. La elección de este pulso no es arbitraria: posee un **espectro de amplitud de banda limitada** y de forma suave (sin discontinuidades), lo que evita inyectar frecuencias arbitrariamente altas que no podrían ser representadas correctamente por la malla y que provocarían dispersión numérica. En nuestra implementación se fija $f_p = 25$ Hz, valor típico en sismología de exploración, y se elige $t_0 = 1/f_p$ para garantizar que la señal sea aproximadamente causal (nula para $t < 0$), evitando un truncamiento abrupto del pulso en el origen temporal que introduciría artefactos de alta frecuencia.

3. Esquema numérico y justificación de decisiones

3.1. Diferencias finitas de 4^{to} orden en espacio

Para discretizar el Laplaciano de la ecuación (1) sobre una malla regular de paso $\Delta x = \Delta z = h$, se emplea un esquema de **diferencias finitas centradas de cuarto orden**, $O(h^4)$:

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{i,j} \approx \frac{-u_{i+2,j} + 16 u_{i+1,j} - 30 u_{i,j} + 16 u_{i-1,j} - u_{i-2,j}}{12 h^2} \quad (3)$$

con la expresión análoga para la derivada en z . **La justificación de usar 4^{to} orden y no 2^{do}** es directamente física-numérica: la principal patología de los esquemas de diferencias finitas para ondas es la **dispersión numérica**, según la cual las componentes de alta frecuencia viajan a velocidades incorrectas,

deformando progresivamente el frente de onda. Un esquema de 4^{to} orden reduce drásticamente esta dispersión para un mismo número de puntos por longitud de onda, permitiendo mallas más gruesas (menor costo de memoria y cómputo) sin sacrificar precisión. Esto es coherente con el espíritu de Virieux [1], quien enfatiza la importancia de minimizar la dispersión al propagar ondas de alta frecuencia a través de medios heterogéneos.

3.2. Integración temporal de 2^{do} orden

Para la derivada temporal se utiliza un esquema explícito centrado de segundo orden, $O(\Delta t^2)$:

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_{i,j}^n \approx \frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\Delta t^2} \quad (4)$$

Sustituyendo ambas aproximaciones en (1) y despejando el campo futuro $u_{i,j}^{n+1}$ se obtiene la **regla de actualización explícita** que avanza la simulación en el tiempo:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + \left(\frac{c_{i,j} \Delta t}{h} \right)^2 \nabla_h^2 u_{i,j}^n \quad (5)$$

donde ∇_h^2 denota el Laplaciano discreto de 4^{to} orden. El esquema es de tipo *leapfrog*: requiere mantener tres campos en memoria (pasado u^{n-1} , presente u^n , futuro u^{n+1}) que se rotan en cada iteración. Esta elección explícita evita resolver sistemas lineales en cada paso —a diferencia de un esquema implícito— y resulta sencilla y eficiente de vectorizar con NumPy mediante operaciones sobre rebanadas (*slicing*) de arreglos, lo que acelera considerablemente el cómputo respecto a bucles anidados.

3.3. Condición de estabilidad CFL

Al ser un esquema explícito, su estabilidad está condicionada por el criterio de **Courant–Friedrichs–Lewy** (CFL). Físicamente, exige que en un paso temporal la onda no recorra más de una fracción del espaciamiento de malla. Para el esquema de 4^{to} orden en 2D, el factor de Courant límite es aproximadamente 0,606:

$$\text{CFL} = \frac{c_{\text{máx}} \Delta t}{h} \leq 0,606 \quad (6)$$

Con los parámetros adoptados ($c_{\text{máx}} = 4000$ m/s, $\Delta t = 0,001$ s, $h = 10$ m) se obtiene $\text{CFL} = 0,40$, cómodamente por debajo del límite, garantizando estabilidad. La verificación de esta condición se programó explícitamente en el solver y aborta la ejecución si el criterio no se cumple. La Tabla 1 resume todos los parámetros de la simulación.

Tabla 1: Parámetros de la simulación.

Parámetro	Símbolo	Valor
Puntos de malla	$n_x \times n_z$	300×300
Espaciamiento espacial	$h = \Delta x = \Delta z$	10 m
Paso temporal	Δt	0,001 s
Número de pasos	n_{steps}	1000
Frecuencia central fuente	f_p	25 Hz
Posición fuente	(x, z)	(1500, 300) m
Número de receptores	—	52
Profundidad receptores	z_{rec}	50 m
Espaciamiento receptores	—	50 m (5 nodos)
Receptor sobre la fuente	—	#26 ($x = 1500$ m)
Número de Courant	CFL	0,40

4. Condiciones iniciales y de frontera

4.1. Condiciones iniciales

La simulación parte de un **medio en reposo absoluto**:

$$u(x, z, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, z, 0) = 0 \quad (7)$$

es decir, no hay desplazamiento ni velocidad inicial en ningún punto. Toda la energía del sistema ingresa exclusivamente a través del **término fuente** de Ricker, que se inyecta de forma localizada en el nodo de la fuente sumándolo al campo en cada paso temporal. Esta es la forma físicamente correcta de modelar una fuente sísmica activa (por ejemplo, una explosión o un *vibroseis*).

4.2. Condiciones de frontera: capa absorbente (*sponge layer*)

El dominio computacional es finito, pero el subsuelo real es semi-infinito. Sin un tratamiento especial, los bordes de la malla actúan como paredes rígidas que reflejan las ondas de vuelta hacia el interior, generando **reflexiones artificiales** que contaminan la solución y el sismograma. Para mitigar este problema implementamos una **capa absorbente** (*sponge layer*): un anillo de ancho fijo (30 nodos) en los cuatro bordes del dominio donde, en cada paso temporal, el campo se multiplica por un factor de amortiguamiento que decae suavemente hacia el borde:

$$u \leftarrow u \cdot A(x, z), \quad A \rightarrow 1 \text{ en el interior, } A < 1 \text{ creciendo el amortiguamiento hacia el borde.} \quad (8)$$

El decaimiento gradual (y no abrupto) es esencial: una transición brusca de amortiguamiento generaría, paradójicamente, sus propias reflexiones internas. Esta técnica es simple de implementar y computacionalmente económica, aunque —como se discute en la Sección 7— no es perfecta. Su mejora hacia un esquema PML (*Perfectly Matched Layer*) se contempla como trabajo futuro.

5. Modelo de velocidad heterogéneo

El medio geológico se representa mediante un **modelo de velocidad por capas horizontales**, construido por un módulo independiente (`modelo.py`) y guardado en disco como un arreglo `.npy`. Esta separación entre la generación del modelo y el solver es una decisión de diseño deliberada: permite definir distintos escenarios geológicos sin modificar el código del simulador, y cumple el requisito de leer el modelo de velocidad desde archivo.

El escenario simulado consta de tres capas (Figura 1):

- **Capa superficial** (0 a 1000 m): $c_1 = 2000$ m/s
- **Capa intermedia** (1000 a 2000 m): $c_2 = 3000$ m/s
- **Capa profunda** (2000 a 3000 m): $c_3 = 4000$ m/s

El aumento monótono de la velocidad con la profundidad es geológicamente realista (refleja la compactación creciente de los sedimentos) y genera dos interfaces de fuerte contraste que servirán como superficies de reflexión y refracción, fácilmente identificables en los resultados.

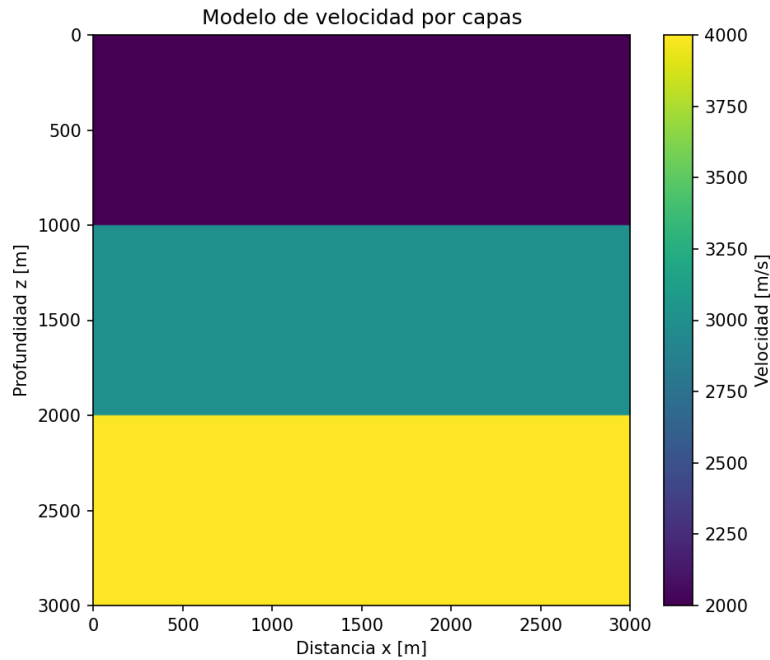


Figura 1: Modelo de velocidad por capas horizontales. Tres capas con velocidades crecientes en profundidad (2000, 3000 y 4000 m/s), separadas por interfaces a 1000 m y 2000 m de profundidad.

6. Resultados y análisis

6.1. Fuente y su contenido espectral

La Figura 2 muestra el pulso de Ricker generado y su espectro de amplitud. En el dominio temporal se observa la forma característica de "sombrero mexicano": un lóbulo central positivo de amplitud unitaria flanqueado por dos lóbulos negativos. El pulso está bien centrado alrededor de $t_0 = 1/f_p = 0,04$ s y decae a cero rápidamente, confirmando que el retardo elegido evita el truncamiento en $t = 0$.

El espectro de amplitud confirma el carácter de **banda limitada** de la fuente: presenta un máximo bien definido en torno a la frecuencia central de 25 Hz y una caída suave que se vuelve prácticamente nula más allá de ~ 70 Hz. Esta ausencia de energía en altas frecuencias es justamente lo que protege a la simulación de la dispersión numérica, pues garantiza que la malla (con varios puntos por longitud de onda en la frecuencia dominante) puede representar fielmente el contenido espectral inyectado.

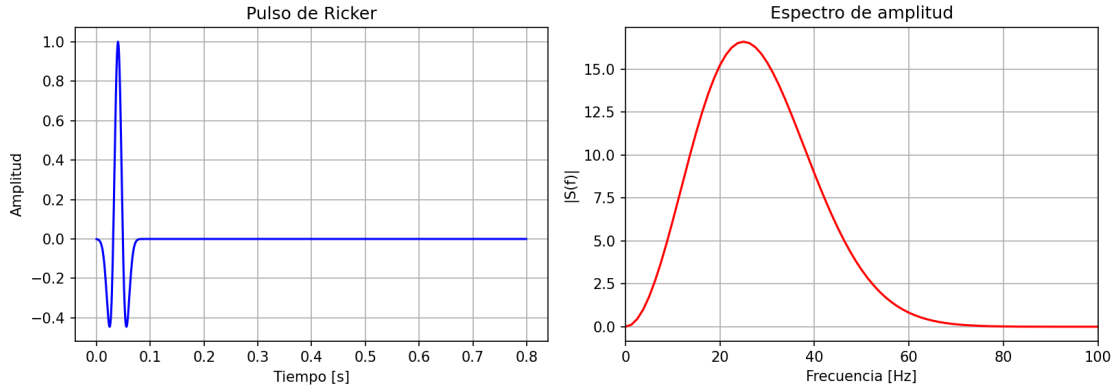


Figura 2: Izquierda: pulso de Ricker en el dominio temporal ($f_p = 25$ Hz). Derecha: su espectro de amplitud, con máximo en la frecuencia dominante y carácter de banda limitada.

6.2. Evolución del campo de onda

La Figura 3 presenta tres instantáneas (*snapshots*) del campo de onda a $t = 200$, 500 y 800 ms, superpuestas sobre el modelo de velocidad (en escala de grises). La interpretación física es muy rica:

- $t = 200$ ms: el frente de onda es aproximadamente **circular** y se expande radialmente desde la fuente, como corresponde a un medio homogéneo (la onda aún no alcanza la primera interfaz). Esto valida que la propagación dentro de una capa uniforme es isótropa, sin deformaciones espurias del frente.
- $t = 500$ ms: el frente ya ha interactuado con la primera interfaz ($z = 1000$ m). Se distinguen claramente dos fenómenos: una **onda transmitida** que penetra a la segunda capa y, por tener mayor velocidad (3000 m/s), se adelanta y se refracta (curvándose según la ley de Snell), y una **onda reflejada** que retorna hacia la superficie. La separación de frentes evidencia el contraste de impedancia.
- $t = 800$ ms: el campo muestra un patrón complejo con **múltiples frentes**: la onda ha alcanzado la segunda interfaz ($z = 2000$ m), generando nuevas reflexiones y refracciones. Se observa la onda más profunda viajando a la máxima velocidad (4000 m/s) y un sistema de reflexiones múltiples entre las

capas. La nitidez de los frentes, incluso tras múltiples interacciones, confirma que el esquema de 4^{to} orden mantiene baja la dispersión numérica.

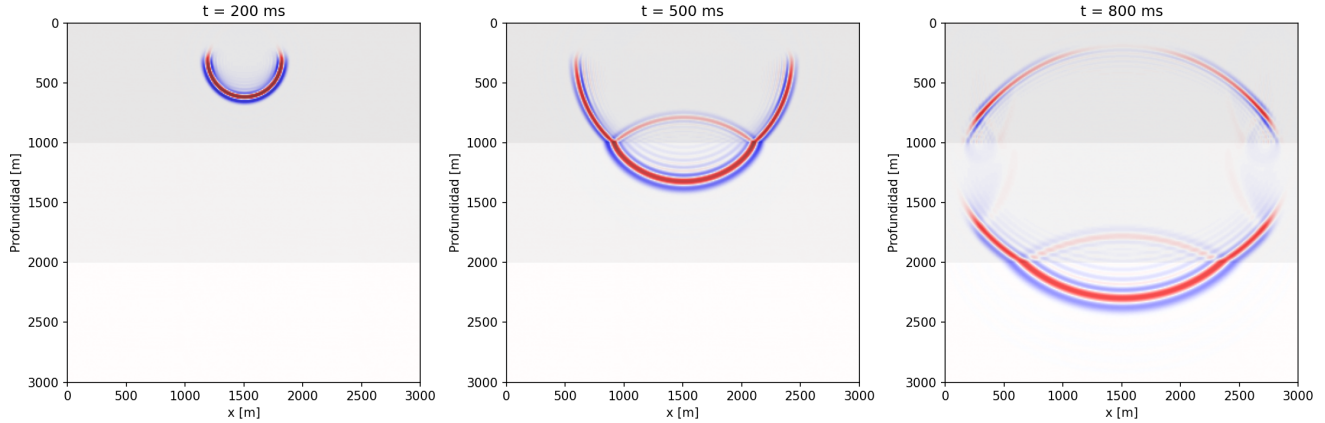


Figura 3: Evolución del campo de onda a $t = 200$, 500 y 800 ms. Se observa la expansión inicial circular, la refracción/reflexión en la primera interfaz y el patrón de reflexiones múltiples tras alcanzar la segunda interfaz.

6.3. Sismograma

La Figura 4 muestra el sismograma sintético: el registro temporal de la amplitud en los 52 receptores dispuestos cerca de la superficie ($z = 50$ m). El eje horizontal indexa los receptores y el vertical es el tiempo (creciente hacia abajo, por convención sismológica). Los eventos coherentes (alineaciones de amplitud) corresponden a las distintas fases de onda que arriban a la superficie:

- **Onda directa:** el evento más temprano y prominente, con forma de **hipérbola** cuyo ápice se ubica en el receptor #26 ($x = 1500$ m), exactamente sobre la fuente. Esta geometría hiperbólica es la firma clásica de una fuente puntual: el tiempo de llegada aumenta con la distancia fuente-receptor según $t(x) = \sqrt{t_0^2 + (x/c)^2}$. El receptor más cercano a la fuente registra la llegada más temprana, y la simetría de la hipérbola respecto al receptor #26 confirma la correcta colocación de la fuente.
- **Eventos reflejados:** las alineaciones curvas posteriores (visibles en tiempos $\gtrsim 0,8$ s) corresponden a las ondas reflejadas en las interfaces a 1000 m y 2000 m de profundidad. Su mayor curvatura y retardo respecto a la onda directa son consistentes con el recorrido más largo (ida y vuelta hacia las interfaces profundas).

La coherencia y nitidez de estos eventos demuestran que el modelo directo reproduce correctamente la cinemática de la propagación. Este sismograma sintético es, de hecho, el tipo de dato que alimentaría una futura etapa de inversión tomográfica.

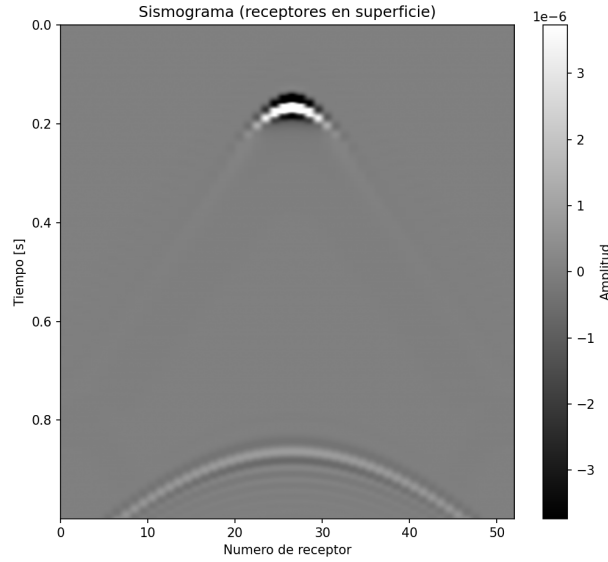


Figura 4: Sismograma sintético registrado en los 52 receptores de superficie. La hipérbola de onda directa tiene su ápice en el receptor #26 (sobre la fuente). Los eventos curvos posteriores corresponden a reflexiones en las interfaces.

7. Problemas encontrados y soluciones

Durante el desarrollo se enfrentaron varias dificultades técnicas:

- **Estabilidad numérica (CFL).** Las primeras pruebas con pasos temporales demasiado grandes produjeron divergencia explosiva del campo (valores que crecían sin cota). El problema se resolvió implementando una verificación explícita del criterio CFL (ecuación 6) que se ejecuta antes de la simulación usando la velocidad máxima del medio, y ajustando $\Delta t = 0,001$ s para obtener un número de Courant seguro de 0,40.
- **Truncamiento de la fuente.** Inicialmente, al centrar el pulso de Ricker en $t = 0$, su lóbulo izquierdo quedaba truncado, introduciendo una discontinuidad que inyectaba altas frecuencias espurias y ruido en el campo. Se corrigió desplazando el pulso con un retardo $t_0 = 1/f_p$, garantizando que la señal sea suave y aproximadamente causal.
- **Reflexiones de borde.** Las reflexiones artificiales en los límites del dominio finito contaminaban tanto los snapshots como el sismograma. La capa absorbente (*sponge layer*) redujo significativamente este efecto. No obstante, se observa que la absorción **no es perfecta**: persisten reflexiones residuales de baja amplitud, especialmente para ondas con incidencia rasante sobre los bordes. Esta es una limitación conocida de las capas tipo *sponge* frente a esquemas más sofisticados como PML.
- **Dispersión numérica.** El uso del esquema de 4^{to} orden, combinado con una fuente de banda limitada, mantuvo la dispersión bajo control, como se verifica en la nitidez de los frentes en la Figura 3 incluso a $t = 800$ ms.

- **Indexación del Laplaciano vectorizado.** La implementación vectorizada del estarcido (*stencil*) de 4^{to} orden mediante *slicing* de arreglos requirió especial cuidado en el manejo de los índices de borde (los dos nodos extremos no se actualizan), para evitar desalineamientos que producían artefactos.

8. Conclusiones y trabajo futuro

Se ha desarrollado y validado un simulador de propagación de ondas sísmicas acústicas 2D en medios heterogéneos, basado en diferencias finitas de 4^{to} orden en espacio y 2^{do} orden en tiempo, siguiendo el marco conceptual de Virieux (1986) [1]. Los resultados son físicamente consistentes: el frente de onda se expande circularmente en medio homogéneo, se refracta y refleja correctamente en las interfaces de contraste de velocidad, y el sismograma sintético exhibe la hipérbola de onda directa y los eventos reflejados esperados, con su ápice correctamente posicionado sobre la fuente.

Las decisiones de diseño —esquema de alto orden para minimizar dispersión, fuente de banda limitada, verificación de CFL y separación modular del modelo de velocidad— demostraron ser acertadas y permitieron obtener una solución estable y de buena calidad.

Como **trabajo futuro** (Avance 3) se contempla:

- Sustituir la capa *sponge* por bordes absorbentes **PML** (*Perfectly Matched Layer*) [5, 6], que eliminan las reflexiones residuales de forma mucho más efectiva.
- Incorporar modelos de velocidad más complejos (interfaces inclinadas, anomalías localizadas) para evaluar la robustez del solver.
- Avanzar hacia el **problema inverso**: utilizar los sismogramas sintéticos generados para reconstruir el modelo de velocidad mediante técnicas de inversión tomográfica / *Full Waveform Inversion* [2, 3], que constituye el objetivo final del proyecto.

Referencias

- [1] J. Virieux. “P-SV wave propagation in heterogeneous media: Velocity-stress finite-difference method”. En: *Geophysics* 51.4 (1986), págs. 889-901. DOI: [10.1190/1.1442147](https://doi.org/10.1190/1.1442147).
- [2] A. Tarantola. “Inversion of seismic reflection data in the acoustic approximation”. En: *Geophysics* 49.8 (1984), págs. 1259-1266. DOI: [10.1190/1.1441754](https://doi.org/10.1190/1.1441754).
- [3] A. Fichtner. *Full Seismic Waveform Modelling and Inversion*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011. DOI: [10.1007/978-3-642-15807-0](https://doi.org/10.1007/978-3-642-15807-0).
- [4] N. Ricker. “The form and laws of propagation of seismic wavelets”. En: *Geophysics* 18.1 (1953), págs. 10-40. DOI: [10.1190/1.1437843](https://doi.org/10.1190/1.1437843).
- [5] J.-P. Berenger. “A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves”. En: *Journal of Computational Physics* 114.2 (1994), págs. 185-200. DOI: [10.1006/jcph.1994.1159](https://doi.org/10.1006/jcph.1994.1159).
- [6] D. Komatitsch y R. Martin. “An unsplit convolutional perfectly matched layer improved at grazing incidence for the seismic wave equation”. En: *Geophysics* 72.5 (2007), SM155-SM167. DOI: [10.1190/1.2757586](https://doi.org/10.1190/1.2757586).